

Mise à disposition des tables individuelles anonymisées de l'EMP 2019

Sdes, mise à disposition initiale en décembre 2021. Version 2, mise à jour en avril 2022.

Version 3, mise à jour en septembre 2023, Version 4, mise à jour en novembre 2024.

Ce document accompagne la mise à disposition des tables issues de l'Enquête Mobilité des Personnes 2019, publiées en décembre 2021. Elles sont soumises aux règles du secret statistique en ce sens qu'elles permettent le respect de la confidentialité due à la vie privée, personnelle et familiale des personnes enquêtées.

Sont présentés ici dans les grandes lignes, les pondérations, les tables mises à disposition, l'utilisation des dictionnaires des variables et des modalités, l'usage des variables de localisation, des questions à choix multiples (« FLAG ») et des précisions sur la non-réponse partielle. Figurent enfin en annexe les regroupements opérés par le Sdes dans ses publications de tableaux agrégés.

L'ensemble des tables sont anonymisées : elles ne contiennent pas d'information permettant de retrouver directement ou indirectement les personnes interrogées. De fait, toutes les informations relatives aux lieux (de résidence, origine et destination des déplacements) ne sont pas disponibles au niveau des communes et des départements, mais à partir du niveau régional (NUTS, nouvelles et anciennes régions) ou d'autres zonages opportuns mis à disposition par la statistique publique (cf. *Les variables de localisation*).

cf. <https://www.insee.fr/fr/information/2114631>

Introduction

L'Enquête Mobilité des Personnes a été conduite en face-à-face (par les enquêteurs de l'Insee) entre mai 2018 et avril 2019, en 6 vagues de 2 mois chacune, auprès de 20 000 ménages de France métropolitaine. De plus, un sur-échantillon additionnel de 1 150 logements (tirés dans le fichier Fidéli de l'Insee) a été réalisé afin d'enquêter dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Des éléments détaillant les sondages de ces 2 échantillons figurent en annexe.

La méthodologie de l'enquête la rend représentative des individus de 6 ans ou plus.

Enfin, la méthodologie de l'Enquête Mobilité des Personnes ne lui permet pas de garantir de représentativité régionale (contrairement à la précédente enquête ENTD qui avait sur-échantillonné certaines régions).

Au total, le taux de réussite de l'enquête se chiffre à 75,6 %. Cela représente 13 825 ménages (et individus) répondants qui ont réalisé 45 169 déplacements « quotidiens », 10 252 voyages dans les 6 semaines qui précèdent l'interrogation (et 22 291 déplacements lors de ces voyages).

La non-réponse totale a été corrigée par la méthode de constitution de groupes de réponses homogènes (sur la base d'une modélisation des probabilités de réponse), puis de partage de poids afin de réconcilier les 2 échantillons. Enfin, a été réalisé un calage sur les marges de l'Enquête Emploi en Continu de 2019 de l'Insee. Ces éléments sont présentés en annexe.

Le début de l'interrogation consiste d'abord à recenser l'équipement en véhicules du ménage, puis c'est un individu Kish (tiré par la méthode du premier anniversaire dans l'année civile) qui continue l'enquête (recensement des déplacements et des voyages).

Les distances parcourues sont des variables usuellement mal connues par les interrogés lors d'enquêtes sur les déplacements et ont nécessité des travaux méthodologiques importants pour les consolider. Les tables mises à disposition contiennent effectivement bien ces distances consolidées pour chacun des déplacements, ainsi que les distances initialement déclarées et une indicatrice indiquant la présence de correction. Des éléments synthétiques de présentation des traitements entrepris sont disponibles en annexe.

Les enrichissements des déplacements par les émissions de gaz à effet de serre associées ont été réalisés pour cette V3.

Le traitement de la non-réponse totale et les pondérations

Plusieurs types de pondérations sont inclus dans l'enquête permettant de disposer de différents niveaux de représentativité : les pondérations relatives à la population (ménages et individus) et les pondérations relatives aux variables de l'enquête (déplacements, voyages, véhicules). Les distributions des pondérations sont présentées en annexe

- une pondération ménage : "pond_menC" (qui figure dans les tables TCM_MEN et Q_MENAGE). C'est la pondération qu'il faut utiliser pour toutes les variables relatives au ménage (Q_MENAGE), incluant l'équipement en véhicules
 - une pondération individu Kish : "pond_indC" (qui figure dans la table K_INDIVIDU), à utiliser pour les individus.
- ⇒ Au total, 29 253 104 ménages et 59 482 366 individus de 6 ans ou plus sont représentés par l'enquête.
- une pondération jour (mobilité locale) : "pond_jour" (qui figure dans la table K_DEPLOC). Associée aux jours décrits, cette pondération donne un poids au jour tiré dans une semaine complète (lundi au dimanche) qui caractérise la façon dont les interrogés ont été mobiles (au cours de la semaine). L'utilisation de ce poids (qui prend déjà en compte la pondération individu "pond_indC") est décrite dans le paragraphe relatif à la table "K_DEPLOC".
 - une pondération voyage (mobilité longue distance) : "poids_annuel" (qui figure dans la table K_VOYAGE). Elle s'applique aux voyages (des 6 dernières semaines recensées) et assure la représentativité annuelle du voyage auquel elle est appliquée. Cette pondération est aussi à utiliser au niveau des déplacements détaillés des voyages (K_VOY_DEPDET). Des traitements spécifiques ont été entrepris sur ces pondérations pour traiter d'un possible effet mémoire des enquêtés, qui sont présentés en annexe.
 - des pondérations véhicules : "pond_veh" (pour les tables Q_VOITVUL, Q_2RMOT et Q_VTTEQUAD) et "pond_velo" (pour la table Q_VELO) qui assurent la représentativité de ces moyens de transports à disposition des ménages.

Le bon usage des pondérations peut être validé en s'appuyant sur les résultats détaillés publiés sur le site du Sdes.

Tables mises à disposition

→ Les tables du Tableau de Composition du Ménage (TCM)

Ces tables sont relatives au pré-questionnement du ménage, réalisé dans les enquêtes conduites usuellement par l'Insee.

"TCM_MEN"

Cette table contient toutes les informations du tableau de composition du ménage, au niveau ménage donc. Elle ne contient pas d'informations relatives aux variables d'intérêt de l'enquête (équipement du ménage en véhicules, etc.).

Cette table comporte la pondération "pond_menC" attribuée qui permet de retrouver la représentativité au niveau du ménage.

A noter :

- Seuls les quartiles et déciles de revenus par ménage (et par unités de consommation des ménages) sont tenus à disposition dans la version grand public.

"TCM_IND"

Cette table contient des informations de tous les individus des ménages interrogés (et pas des seuls Kish) : les tranches d'âge des habitants des ménages, leur sexe, ainsi que les liens entre eux.

Cette table ne contient pas d'éléments relatifs aux variables d'intérêt de l'enquête.

"TCM_IND_KISH"

Cette table contient les informations plus détaillées de l'individu Kish (au sein du ménage).

Elle ne contient pas d'éléments relatifs aux variables d'intérêt de l'enquête.

→ Les tables des variables d'intérêt de l'enquête

"Q_MENAGE"

La table Q_MENAGE contient l'équipement en véhicules (voiture, camping-car, VUL, deux-roues motorisés, vélos) du ménage.

La pondération à utiliser est celle du ménage (*pond_menC*).

"K_INDIVIDU"

La table K_INDIVIDU contient les réponses au niveau des individus (Kish) à partir du questionnaire sur la possession d'abonnement et de cartes de transport. Cette table contient notamment la séquence d'immobilité du répondant les 7 jours précédant le jour de l'entretien, la pratique du covoiturage (à longue distance), les freins à la mobilité, ainsi que des distances plus précises pour les déplacements usuels vers des lieux de travail ou d'étude (si l'individu est concerné).

Cette table contient la pondération individu (Kish) *pond_indC* utile afin d'exploiter des résultats représentatifs au niveau de la population française âgée de 6 ans et plus.

"K_DEPLOC"

Il s'agit de la table qui comporte toutes les informations de chaque déplacement des individus Kish. Les informations sur les communes d'origine et de destination sont disponibles au niveau de la région pour les tables à disposition du public.

A chaque jour décrit (caractérisé par un jour de semaine) est associée une pondération *pond_jour* qui permet d'obtenir des résultats représentatifs des jours de mobilité des Français dans une semaine complète (lundi au dimanche). Ce poids *pond_jour* contient déjà la pondération relative à l'individu auquel il se réfère (ie. il inclut déjà le poids *pond_indC* de la table K_INDIVIDU).

Ainsi, pour parler :

- des déplacements d'une semaine entière (lundi - dimanche) : il faut pondérer l'ensemble des déplacements par *pond_jour*.
- des déplacements d'une journée type de semaine (lundi - vendredi) : il faut sélectionner les déplacements idoines (ie. des jours concernés), pondérer par *pond_jour* et diviser par 5.
- des déplacements d'une journée type de week-end (samedi - dimanche) : il faut sélectionner les déplacements idoines (ie. des jours concernés), pondérer par *pond_jour* et diviser par 2.

Enfin, si l'on souhaite ramener ces estimateurs à une personne moyenne, il convient de diviser l'indicateur par la somme des *pond_indC*.

La méthodologie de l'enquête lui permet d'être représentative des comportements de déplacement les jours de semaine et les jours de week-end.

Plusieurs variables de distances sont publiées :

- MDISTTOT_decl : distance déclarée lors de l'enquête
- dVO_ORIDES : distance à vol d'oiseau entre l'origine et la destination
- MDISTTOT_fin : distance consolidée par les travaux post-collectes, à utiliser
- indic_dist_corr : indicatrice de correction de la distance (entre celle déclarée et celle consolidée).

A noter :

- la mobilité locale est définie par les déplacements qui amènent à moins de 80 km à vol d'oiseau du domicile (ie. dont les centroïdes des points de départ et d'arrivée se trouvent à moins de 80 km du centroïde de la commune de résidence). L'indicatrice MOBLOC consigne cette information.
- le mode de transport principal (variable *mtp*) est le mode de transport utilisé s'il est unique. Dans le cas de déplacements multimodaux pour la mobilité locale, il est déterminé par l'application d'une hiérarchie des modes allant du mode le plus lourd au mode le plus léger. La marche à pied est prise en compte en tant que mode de transport principal lorsqu'elle est l'unique mode utilisé. Les regroupements conseillés sont présentés en Annexe.
- les déplacements de tournées professionnelles (des métiers dont les déplacements ne sont pas l'unique activité) sont repérés par le motif 9.4. Dans la base, le lieu de destination du déplacement est le lieu qui amène le plus loin (du point de départ) lors la tournée, la distance est celle de l'ensemble de la tournée (qui peut donc différer de la distance directe entre origine et destination) et le temps de déplacement peut inclure le temps d'activité aux différents points d'arrêt.

Variables supplémentaires/enrichissements :

- types d'unités urbaines et d'aires d'attraction des villes et catégories des communes au sein de ces zonages
- indicatrices des déplacements au sein des mêmes communes, unités urbaines, aires d'attraction, bassins d'emploi, zones d'emploi, départements
- parts des populations des communes de départ et d'arrivée ayant accès aux transports en commun
- précipitations, températures et ensoleillements aux points de départ et d'arrivée
- statut des communes de départ et d'arrivée par rapport aux lois Littoral et Montagne

- indicatrice indiquant si le déplacement a eu lieu pendant une période de vacances scolaires (selon la zone et la date d'enquête).

"K_VOYAGE"

La table K_VOYAGE recense les voyages réalisés par les individus : dates de départ et de retour, destination, nombre de nuitées en voyages, etc. La mobilité à longue distance concernant les déplacements qui conduisent à plus de 80 km (à vol d'oiseau) du domicile, les voyages sont définis comme une séquence de déplacements dont le premier a pour origine le domicile et le dernier a pour destination le domicile, indépendamment du nombre de nuitées et du motif (figurent ainsi des voyages professionnels de longue distance dont l'aller-retour est réalisé dans la journée) ; ces déplacements figurent dans la table K_VOY_DEPDET.

Si la table contient les voyages réalisés par les individus Kish lors des 6 semaines qui précèdent l'enquête, les travaux post-enquête méthodologiques (présentés en annexe) ont permis de les rendre représentatifs pour toute une année, grâce à la pondération *poids_annuel*. Cette représentativité est assurée au niveau global (toute la population) et non individuel : ainsi l'enquête ne permet pas de calculer un nombre de voyages annuels pour chaque individu.

Plusieurs variables de distances sont publiées :

- *dist_tot* : distance totale consolidée parcourue lors des déplacements du voyage (cf. table K_VOY_DEPDET)
- *dvo_resdes* : distance à vol d'oiseau entre le domicile et la destination du voyage

A noter :

- le motif principal du voyage est celui du déplacement aller dans le cas d'un simple aller-retour ou celui du déplacement qui occasionne le plus grand nombre de nuitées le séparant du déplacement suivant. Les regroupements conseillés sont présentés en Annexe.
- le mode d'hébergement principal du voyage est celui du déplacement qui occasionne le plus grand nombre de nuitées le séparant du déplacement suivant.
- le mode de transport principal du voyage est le mode de transport principal du déplacement aller dans le cas d'un simple aller-retour, ou celui du déplacement le plus long du voyage en terme de kilomètres (cf. table K_VOY_DEPDET). Les regroupements conseillés sont présentés en Annexe.
- l'indicatrice DEP_REG_TRAV_ETUDE permet de savoir s'il s'agit de voyages (de longue distance) réguliers vers des lieux de travail ou d'études.
- indicatrices indiquant si le voyage a eu lieu pendant une période de vacances scolaires (selon la zone et la date d'enquête)

"K_VOY_DEPDET"

Cette table recense les principaux déplacements des voyages. Ceux-ci sont toujours constitués d'au moins deux déplacements à longue distance (un aller et un retour), et le cas échéant de déplacements intermédiaires (qui peuvent soit être à longue distance, soit occasionner un changement de lieux d'hébergement).

La pondération qui s'applique à ces déplacements est celle qui redescend des voyages (*poids_annuel*).

Plusieurs variables de distances sont publiées :

- *OLDKM_decl* : distance totale déclarée au cours du déplacement
- *dvo_resdes* : distance à vol d'oiseau entre l'origine et la destination du déplacement
- *dist_ign* : distance routière (IGN) entre l'origine et la destination du déplacement (indépendant du mode de transport)

- OLDKM_fin : distance consolidée par les travaux post-collectes, à utiliser
- indic_dist_corr : indicatrice de correction de la distance (entre celle déclarée et celle consolidée).

A noter :

- la combinaison de plusieurs modes de transport étant plus souvent utilisée lors des déplacements de longue distance, le mode de transport principal du déplacement du voyage est défini comme le mode le plus "lourd" parmi tous les modes de transport utilisés lors de ce déplacement, et qui respecte la hiérarchie suivante : avion > train > autocar > voiture > transports collectifs urbains > deux-roues motorisés. Les regroupements conseillés sont présentés en Annexe.
- l'indicatrice DEP_REG_TRAV_ETUDE permet de savoir s'il s'agit des déplacements de voyages (de longue distance) réguliers vers des lieux de travail ou d'études
- des indicatrices permettent de repérer quel déplacement est considéré comme le plus long en terme de nuitées (DEPPRINC) ou en terme de distance parcourue (DEPPRINC).

Variables supplémentaires/enrichissements :

- types d'unités urbaines et d'aires d'attraction des villes et catégories des communes au sein de ces zonages
- indicatrices des déplacements au sein des mêmes communes, unités urbaines, aires d'attraction, bassins d'emploi, zones d'emploi, départements
- indicatrice indiquant si le déplacement a eu lieu pendant une période de vacances scolaires (selon la zone et la date d'enquête).

"Q_VOITVUL"

La table Q_VOITVUL recense les voitures, VUL et camping-cars à disposition des ménages. L'utilisation de la pondération *pond_veh* permet d'assurer leur représentativité.

Lors de la collecte, l'interrogation a été simplifiée si les enquêtés déclaraient les numéros d'immatriculation (non diffusés) de leurs véhicules ; ce qui a rendu possible l'enrichissement de certaines variables (énergie, kilométrages, etc.) par le Répertoire statistique des véhicules routiers (RSVero) tenu par le Sdes¹.

A noter :

- la variable agrégée la plus complète (pour l'ensemble des véhicules) caractérisant est ENERGIE_AGREG (6 modalités : Essence, Gazole, GPL-GNV, Hybride, Electricité, Autre)
- d'autres variables de caractérisation de l'énergie des véhicules sont proposées, mais les questions de rattrapage croisées aux enrichissements ne permettent pas de disposer des informations suffisamment détaillées pour pouvoir catégoriser tous les véhicules recensés :
 - Energie Carte Grise : énergie détaillée figurant sur la carte grise
 - Energie Diffusion Sdes/StaInfo : regroupement des énergies tel que publié par le Sdes
 - Energie Crit'air : regroupement des énergies permettant le calcul théorique de la vignette Crit'air
- la variable CRITAIR présente la vignette Crit'air théorique calculée à partir des caractéristiques du véhicule
- les nombres de kilomètres au compteur (KVKMV) et parcourus les 12 derniers mois (KVKM1ANV) sont mis à disposition soit à partir de RSVero, soit en rapprochant la valeur déclarée et celle de RSVero. Une indication de la façon dont ces variables sont définies est également fournie (déclaration, estimation, imputation, interpolation ; cf. Modalités.doc)

¹ <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/rsvero-repertoire-statistique-des-vehicules-routiers>

“Q_2RMOT”

La table Q_2RMOT recense les deux-roues motorisés dont disposent les ménages et qu’ils ont utilisé dans les 12 mois précédant l’enquête. L’utilisation de la pondération *pond_veh* permet d’assurer leur représentativité.

A noter :

- les kilométrages des deux-roues motorisés ne sont pas consolidés, seuls les kilométrages déclarés sont présents dans la table.

“Q_VTTEQUAD”

Elle contient les autres véhicules à moteur (voiturettes, quadricycles et tricycles) dont disposent les ménages et qu’ils ont utilisé dans les 12 mois précédant l’enquête. L’utilisation de la pondération *pond_veh* permet d’assurer leur représentativité.

A noter :

- les kilométrages de ces véhicules ne sont pas consolidés, seuls les kilométrages déclarés sont présents dans la table.

“Q_VELO”

Elle contient les vélos d’adulte utilisés dans les 12 mois précédant l’enquête. L’utilisation de la pondération *pond_velo* permet d’assurer leur représentativité.

A noter :

- seuls les kilomètres parcourus la semaine précédant l’interrogation par les vélos utilisés au moins deux ou trois fois par mois ont été recensés (et imputés le cas échéant).

Dictionnaire des variables et des modalités

Le dictionnaire des variables est disponible dans le classeur “Dictionnaire des données.xls” où chaque table est référencée par un onglet dédié :

- nom de la variable
- type
- format
- libellé
- renvoi vers le dictionnaire des modalités dans le cas de variable catégorielle
- remarques (ou précisions)

Un document “Modalités.doc” complémentaire contient un dictionnaire des modalités des variables catégorielles.

Les variables de localisation

3 types de lieux sont définis dans l’enquête :

- les lieux de résidence dont les variables sont suffixées par _RES
- les origines des déplacements dont les variables sont suffixées par _ORI
- les destinations des déplacements dont les variables sont suffixées par _DES

Afin de respecter le secret statistique, les informations au niveau des communes ne sont pas diffusées dans les tables diffusées sur le site internet. Pour ces 3 variables, l’information est disponible à partir des régions : niveau NUTS2, anciennes et nouvelles régions (variables NUTS_RES, NUTS_ORI, NUTS_DES, REG_RES, REG_ORI, REG_DES, oldREG_RES, oldREG_ORI, oldREG_DES).

Mise à disposition des tables de l’EMP 2019 – V4 – novembre 2024

Chacune de ces variables de localisation ont été enrichies par les derniers zonages de l'Insee disponibles (mise à jour octobre 2020 : <https://www.insee.fr/fr/information/2114631>), qui ont été appliqués aux communes passées au Code Officiel Géographique 2020. Les modalités de chaque zonage sont décrites dans le document Modalités.

- Unités urbaines 2020 : tranche d'unités urbaines, type de l'unité urbaine, statut de la commune dans l'unité urbaine (resp. calculées sur la population 2017)
- Grille communale de densité 2020 : degré de densité des communes
- Aires d'attraction des villes 2020 : tranche d'aire d'attraction des villes, catégorie de la commune dans l'aire d'attraction (resp. calculées sur la population 2017).

Les regroupements selon les catégories de communes dans les aires d'attraction des villes recommandés par l'Insee, figurent en Annexe.

Pour la version 3 (juillet 2023), un nouveau zonage a été mis à disposition, il s'agit de la nouvelle grille de densité de l'Insee à 7 modalités, (grille 2022 calculée sur la population de 2019).

La non-réponse partielle

Des cas de non-réponse partielle peuvent exister au fil des réponses, notamment car les enquêtés ont eu la possibilité de refuser de répondre ou de ne pas savoir.

Dans le cas où les modalités 8 et 9 ne font pas partie des réponses proposées (ie. qu'elles ne sont pas spécifiées dans le document Modalités.doc pour les variables auxquelles elles se rapportent), alors celles-ci indiquent de la non-réponse partielle ; telle que :

- ...8 = en cas de "Refus"
- ...9 = en cas de "Ne sait pas"
- ...Z = en cas de non-réponse générée par des corrections post-traitements (ou de rares cas de défaillance du datamodel lors de l'enquête)

Dans ces 3 cas, il s'agit de non-réponse partielle et la responsabilité de leurs traitements est laissée au choix de l'utilisateur.

Questions à modalités et variables FLAG

Les questions dont les réponses à modalités (multiples ou non) sont présentées dans des variables spécifiques sont accompagnées d'une variable supplémentaire suffixée _FLAG (ou _DRAP pour les variables issues du TCM).

Cette variable permet de savoir si la question a été posée et le potentiel statut de non-réponse partielle. Ainsi elle vaut :

- 1 s'il y a au moins une réponse à l'une des modalités
- 0 si la question n'a pas été posée
- -1 si la réponse est un refus
- -2 si la réponse est "ne sait pas"
- -Z s'il s'agit d'un cas de non-réponse générée par des corrections lors des traitements post-traitements (ou de rares cas de défaillance du datamodel)

Mise à jour des bases

Version 4 : octobre 2024 – Mise à jour du document de mise à disposition d'une table suffixée V4 :

- La table k_deploc a été enrichie avec les variables de séquences, résultats des travaux de retraitement des motifs « Retour au domicile ». Les déplacements d'un individu sont regroupés par séquences de déplacements, reliant le domicile au lieu de travail habituel ou au lieu d'étude. Se référer à la note explicative sur le sujet [Note méthodologique séquence de déplacements EMP 2019](#). Les séquences sont utilisées dans l'étude [Comment les Français se déplacent-ils pour aller travailler ?](#), elles y sont présentées sous le terme de « trajets ».

Les séquences de déplacements sont identifiées par IDENT_SEQ, la variable NB_DEPSEQ indique le nombre de déplacements de la séquence, SEQUENCE_DET détaille l'enchaînement des motifs des déplacements de la séquence, MOT_SEQ_COMPL indique le motif principal de la séquence.

Commenté [CR1]: Ajouter le lien de la note méthodologique une fois en ligne

Version 3 : juillet 2023 – Mise à jour du document de mise à disposition d'un lot de tables suffixées V3 :

- Ce présent document a été enrichi d'éléments méthodologiques (sondage de l'enquête, traitement de la non-réponse et calage, traitement de l'effet mémoire des voyages de longues distances, correction des distances déclarées, émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements notamment).

- La table k_deploc a été enrichie avec la variable MOT_DEP_COMPL qui remplace les motifs « Retour au domicile » par le motif principal lié au départ du domicile. Le choix de ce motif est issu d'un travail sur les séquences de déplacements.

- Les tables k_deploc et k_voy_depdet ont été enrichies avec les variables co2_depl et co2_amt_depl qui correspondent aux émissions de gaz à effet de serre totales du déplacement en question, exprimées en gCO2 équivalent, sans amont ni traînée pour co2_depl, avec prise en compte de l'amont et des traînées pour co2_amt_depl (voir note méthodologique sur le site du Sdes pour la méthodologie complète)

- Les tables k_deploc et tcm_men ont été enrichies par des variables relatives à la nouvelle grille de densité à 7 modalités de l'Insee. Pour k_deploc, il s'agit des variables densite_7_DES et densite_7_ORI, et pour tcm_men, de la variable densite_7_RES

- La variable sur les vacances scolaires des tables k_deploc, k_voyage, et k_voy_depdet ont été remplacées car elle comportait des erreurs. Les nouvelles variables NEW_VAC_SCOL, NEW_DEBJ_VAC_SCOL, NEW_FINJ_VAC_SCOL et NEW_DEJ_VAC_SCOL sont à prendre en compte. Les variables avec comme suffixe VAC_SCOL, OLDDEBJ_VAC_SCOL, OLDFINJ_VAC_SCOL et OLDDEJ_VAC_SCOL ont été supprimées des tables.

- La variable dist_res_tgv a été corrigée. Suite à une légère erreur dans l'enrichissement, les gares TGV parisiennes n'étaient pas correctement prises en compte.

Version 2 : avril 2022 - Mise à disposition d'un nouveau lot de tables suffixées V2 :

- Une incohérence subsistait entre le champ affiché des résultats et les premières bases individuelles mises à disposition comptant quelques réponses d'individus âgés de 5 ans. Tout au long des post-traitements, ceux-ci ont, en réalité, été considérés comme appartenant à la tranche d'âge des individus moins de 15 ans, d'une population représentative des personnes de 6 ans ou plus.

Après études des poids finaux de ces individus, de leurs comportements de mobilité (semblables à ceux de la première tranche d'âge), et finalement de leur impact limité (au dixième) sur les résultats des individus de moins de 15 ans, leur âge a été corrigé à 6 ans afin de dissiper tout doute sur le champ affiché (individus de 6 ans et plus).

S'agissant d'analyser les résultats d'une enquête, il est rappelé que les exploitations par tranches d'âges (plutôt que par âge) restent préconisées.

- Dans la table des déplacements détaillés des voyages (K_VOY_DEPDET), de nouvelles variables relatives aux lieux de changements de mode sont mises à disposition.

- Afin de faciliter les exercices de comparaisons temporelles sur 10 ans, sont également publiées des tables de l'ENTD 2008 sur lesquelles ont été appliquées les zonages similaires à l'enquête de l'EMP 2019 (lieux de résidence dans la table ménage, origines et destinations des tables K_DEPLOC, K_VOY_DEPET et K_VOYAGE). Il s'agit des tables q_tcm_men_entd08_zon20, k_deploc_entd08_zon20, k_voy_depdet_entd08_zon20, k_voyage_entd08_zon20.

Partenaires financiers de l'Enquête mobilité des personnes 2019 :

- Insee,
- Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du Ministère de la Transition écologique,
- Direction générale de l'aviation civile (DGAC) du Ministère de la Transition écologique,
- Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET).

Le Sdes remercie en premier lieu les partenaires financiers de l'enquête, mais aussi la communauté des spécialistes des enquêtes transports du Cerema et de l'Université Gustave Eiffel avec laquelle les échanges ont été riches et dont l'aide a été appréciée.

ANNEXES

Table des annexes

- Regroupements en aires d'attraction des villes
- Éléments sur le sondage de l'enquête
- Traitement de la non-réponse totale et calage sur marges
- Distribution des différents jeux de pondération (après traitement de la non-réponse totale et calage sur marges)
- Éléments méthodologiques sur les redressements des voyages (tables k_voyage et k_voy_depdet)
- Éléments sur le traitement des distances

Regroupements en aires d'attraction des villes

Concernant les études en aires d'attraction, l'Insee recommande les regroupements suivants :

- Libellé condensé 1 de la catégorie de la commune dans le zonage en aires d'attraction des villes 2020 :
 - 11, 12, 13 : Commune du pôle
 - 20 : Commune de la couronne
 - 30 : Commune hors attraction des pôles

- Libellé condensé 2 de la catégorie de la commune dans le zonage en aires d'attraction des villes 2020 :
 - 11 : Commune-centre
 - 12, 13 : autre commune du pôle
 - 20 : Commune de la couronne
 - 30 : Commune hors attraction des villes

Regroupements de motifs et de modes

Les résultats usuellement publiés par le Sdes se basent sur les regroupements suivants.

→ Motifs agrégés (mobilité locale)

Domicile :

- 1.1 Aller au domicile
- 1.2 Retour à la résidence occasionnelle
- 1.3 Retour au domicile des parents

Commerce :

- 2.1 Se rendre dans une grande surface ou un centre commercial
- 2.2 Se rendre dans un commerce de proximité, petit commerce, supérette, boutique, services

Visite :

- 5.1 Visite à des parents
- 5.2 Visite à des amis

Accompagnement :

- 6.1 Accompagner quelqu'un à la gare, à l'aéroport...
- 6.2 Accompagner quelqu'un à un autre endroit
- 6.3 Aller chercher quelqu'un à la gare, à l'aéroport...
- 6.4 Aller chercher quelqu'un à un autre endroit

Sport :

- 7.6 Aller faire du sport

Autre loisirs :

- 8.1 Vacances hors résidence secondaire
- 8.2 Se rendre dans une résidence secondaire
- 8.3 Se rendre dans une résidence occasionnelle
- 7.2 Aller dans un centre de loisirs, parc d'attraction, foire
- 7.3 Manger ou boire à l'extérieur du domicile
- 7.4 Visiter un monument ou un site historique

- 7.5 Voir un spectacle culturel ou sportif
- 7.1 Activité associative, cérémonie religieuse, réunion

→ Modalités des codes de motif (SEQUENCE) :

(A partir de la variable motifs agrégés)

- W = 1. Lieu de travail habituel
- PRFB = 2. Autres motifs professionnels
- C = 3. Accompagner ou aller chercher
- S = 4. Achats
- E = 5. Education
- L = 6. Loisirs
- PRSB = 7. Motifs personnels
- O = 8. Autre
- H = 0. Retour au domicile

→ Multi-modalité (mobilité locale) :

Le *mode marche à pied* est défini par un seul moyen de déplacement de type :

- 1.1 : Uniquement marche à pied
- 1.2 : Porté, transporté en poussette
- 1.3 : Rollers, trottinette
- 1.4 Fauteuil roulant (y compris motorisé)

Le *mode collectif* est défini par un moyen de déplacement de type :

- 4.1 : Taxi (individuel, collectif), VTC
- 4.2 : Transport spécialisé (handicapé)
- 4.3 : Ramassage organisé par l'employeur
- 4.4 : Ramassage scolaire
- 5.1 : Autobus urbain, trolleybus
- 5.2 : Navette fluviale
- 5.3 : Autocar de ligne (sauf SNCF)
- 5.4 : Autre autocar (affrètement, service spécialisé)
- 5.5 : Autocar TER
- 5.6 : Tramway
- 5.7 : Métro, VAL, funiculaire
- 5.8 : RER, SNCF banlieue
- 5.9 : TER
- 5.10 : Autres transports urbains et régionaux (sans précision)
- 6.1 : Train à grande vitesse, 1ère classe (TGV, Eurostar, etc.)
- 6.2 : Train à grande vitesse, 2ème classe (TGV, Eurostar, etc.)
- 6.3 : Autre train, 1ère classe
- 6.4 : Autre train, 2ème classe
- 6.5 : Train, sans précision
- 7.1 : Avion, classe première ou affaires
- 7.2 : Avion, classe premium économique
- 7.3 : Avion, classe économique
- 8.1 : Bateau

Le *mode individuel* est défini par un moyen de déplacement de type :

- 1.1 : Uniquement marche à pied
- 1.2 : Porté, transporté en poussette
- 1.3 : Rollers, trottinette
- 1.4 Fauteuil roulant (y compris motorisé)
- 2.1 : Bicyclette, tricycle (y compris à assistance électrique) sauf vélo en libre-service
- 2.2 : Vélo en libre-service
- 2.3 : Cyclomoteur (2 roues de moins de 50 cm³) – Conducteur
- 2.4 : Cyclomoteur (2 roues de moins de 50 cm³) – Passager
- 2.5 : Moto (plus de 50 cm³) – Conducteur (y compris avec side-car et scooter à trois roues)
- 2.6 : Moto (plus de 50 cm³) – Passager (y compris avec side-car et scooter à trois roues)
- 2.7 : Motocycles sans précision (y compris quads)
- 3.1 : Voiture, VUL, voiturette... – Conducteur
- 3.2 : Voiture, VUL, voiturette... – Passager
- 3.3 : Voiture, VUL, voiturette... – Tantôt conducteur tantôt passager
- 3.4 : Trois ou quatre roues sans précision
- 9.1 : Autre

→ Les modes de transports principaux (mobilité locale)

Le mode *marche à pied* regroupe les modes de transports de modalités :

- 1.1 : Uniquement marche à pied
- 1.2 : Porté, transporté en poussette
- 1.3 : Rollers, trottinette
- 1.4 Fauteuil roulant (y compris motorisé)
-

Le mode *vélo* regroupe les modes de transports de modalités :

- 2.1 : Bicyclette, tricycle (y compris à assistance électrique) sauf vélo en libre-service
- 2.2 : Vélo en libre-service

Le mode *voiture* regroupe les modes de transports de modalités :

- 3.1 : Voiture, VUL, voiturette... – Conducteur
- 3.2 : Voiture, VUL, voiturette... – Passager
- 3.3 : Voiture, VUL, voiturette... – Tantôt conducteur tantôt passager
- 3.4 : Trois ou quatre roues sans précision

Le mode *transport en commun* regroupe les modes de transports de modalités :

- 4.1 : Taxi (individuel, collectif), VTC
- 4.2 : Transport spécialisé (handicapé)
- 4.3 : Ramassage organisé par l'employeur
- 4.4 : Ramassage scolaire
- 5.1 : Autobus urbain, trolleybus
- 5.2 : Navette fluviale
- 5.3 : Autocar de ligne (sauf SNCF)
- 5.4 : Autre autocar (affrètement, service spécialisé)
- 5.5 : Autocar TER
- 5.6 : Tramway
- 5.7 : Métro, VAL, funiculaire
- 5.8 : RER, SNCF banlieue
- 5.9 : TER
- 5.10 : Autres transports urbains et régionaux (sans précision)
- 6.1 : Train à grande vitesse, 1ère classe (TGV, Eurostar, etc.)

- 6.2 : Train à grande vitesse, 2ème classe (TGV, Eurostar, etc.)
- 6.3 : Autre train, 1ère classe
- 6.4 : Autre train, 2ème classe
- 6.5 : Train, sans précision
- 7.1 : Avion, classe première ou affaires
- 7.2 : Avion, classe premium économique
- 7.3 : Avion, classe économique

Le mode *deux-roues motorisé* regroupe les modes de transports de modalités :

- 2.3 : Cyclomoteur (2 roues de moins de 50 cm3) – Conducteur
- 2.4 : Cyclomoteur (2 roues de moins de 50 cm3) – Passager
- 2.5 : Moto (plus de 50 cm3) – Conducteur (y compris avec side-car et scooter à trois roues)
- 2.6 : Moto (plus de 50 cm3) – Passager (y compris avec side-car et scooter à trois roues)
- 2.7 : Motocycles sans précision (y compris quads)

Le mode *Autres* regroupent les modalités restantes.

→ Motifs agrégés (mobilité longue distance)

Les motifs agrégés de la mobilité longue distance sont divisés en motifs personnels et motifs professionnels.

Les *motifs personnels* comportent :

- *Visites à des proches :*
 - o 5.1 : Visite à des parents
 - o 5.2 : Visite à des amis
- *Vacances et résidences secondaires :*
 - o 8.1 : Vacances hors résidence secondaire
 - o 8.2 : Se rendre dans une résidence secondaire
 - o 8.3 : Se rendre dans une résidence occasionnelle
- *Loisirs :*
 - o 7.1 : Activité associative, cérémonie religieuse, réunion
 - o 7.2 : Aller dans un centre de loisirs, parc d'attraction, foire
 - o 7.3 : Manger ou boire à l'extérieur du domicile
 - o 7.4 : Visiter un monument ou un site historique
 - o 7.5 : Voir un spectacle culturel ou sportif
 - o 7.6 : Aller faire du sport
 - o 7.7 : Se promener sans destination précise
 - o 7.8 : Se rendre sur un lieu de promenade
- *Autres motifs personnels :*
 - o 1.1 : Retour au domicile
 - o 1.2 : Retour à la résidence occasionnelle
 - o 1.3 : Retour au domicile de parents (hors ménage) ou d'amis
 - o 1.4 : Étudier (école, lycée, université)
 - o 1.5 : Faire garder un enfant en bas âge (nourrice, crèche, famille)
 - o 2.1 : Se rendre dans une grande surface ou un centre
 - o 2.2 : Se rendre dans un centre de proximité, petit commerce, supérette, boutique, services
 - o 3.1 : Soins médicaux ou personnels
 - o 4.1 : Démarche administrative, recherche d'informations
 - o 4.12 : Déchetterie

- o 6.1 : Accompagner quelqu'un à la gare, à l'aéroport, à une station de métro, de bus, de car
- o 6.2 : Accompagner quelqu'un à un autre endroit
- o 6.3 : Aller chercher quelqu'un à la gare, à l'aéroport, à une station de métro, de bus, de car
- o 6.4 : Aller chercher quelqu'un à un autre endroit
- o 8.4 : Autres motifs personnels

Les *motifs professionnels* sont définis par les modalités :

- o 9.1 : Travailler dans son lieu fixe et habituel
- o 9.2 : Travailler en dehors d'un lieu fixe et habituel, sauf tournée
- o 9.3 : Stages, conférence, congrès, formations, exposition
- o 9.4 : Tournées professionnelles (VRP) ou visites de patients
- o 9.5 : Autres motifs professionnels.

→ Les modes de transports principaux (mobilité à longue distance)

Le mode *voiture* est défini par les modalités :

- 3.1 : Voiture, VUL, voiturette... – Conducteur
- 3.2 : Voiture, VUL, voiturette... – Passager
- 3.3 : Voiture, VUL, voiturette... – Tantôt conducteur tantôt passager
- 3.4 : Trois ou quatre roues sans précision

Le mode *train* est défini par les modalités :

- 5.9 : TER
- 6.1 : Train à grande vitesse, 1ère classe (TGV, Eurostar, etc.)
- 6.2 : Train à grande vitesse, 2ème classe (TGV, Eurostar, etc.)
- 6.3 : Autre train, 1ère classe
- 6.4 : Autre train, 2ème classe
- 6.5 : Train, sans précision

Le mode *avion* est défini par les modalités :

- 7.1 : Avion, classe première ou affaires
- 7.2 : Avion, classe premium économique
- 7.3 : Avion, classe économique

Le mode *autocar* est défini par les modalités :

- 4.3 : Ramassage organisé par l'employeur
- 4.4 : Ramassage scolaire
- 5.3 : Autocar de ligne (sauf SNCF)
- 5.4 : Autre autocar (affrètement, service spécialisé)
- 5.5 : Autocar TER

Le mode *Autres* comporte les modalités restantes.

Éléments sur le sondage de l'enquête

L'enquête mobilité repose sur 2 échantillons de logements (ou fiches-adresses) :

- un échantillon « principal » de 20 000 fiches-adresses (FA), tiré dans les Enquêtes annuelles de recensement (EAR) 2016 (pour les enquêtes réalisées en 2018, ie. les vagues 1 à 4) et 2017 (pour les enquêtes réalisées en 2019, ie. les vagues 5 et 6).
- un échantillon complémentaire visant à disposer d'une représentativité dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) et tiré dans Fidéli (Fichier démographique d'origine fiscale sur les logements et les personnes tenu par l'Insee), de 1 150 FA supplémentaires.

La stratification géographique mise en place pour tirer l'échantillon « principal » a été définie selon la répartition entre communes urbaines et rurales (selon le zonage en unités urbaines) et selon les taux de réponse de l'enquête précédente (ENTD 2008). Cette stratification est usuelle en ce qui concerne les enquêtes mesurant la mobilité, étant entendu qu'elle permet de constituer des classes homogènes de comportements ; c'est le zonage le plus récent disponible (2010) lors de la conception de l'enquête qui a été pris en compte pour la constitution de ces strates.

L'autre critère de stratification est la motorisation des ménages, autre variable courante pour des enquêtes de ce type. Dans les espaces ruraux, la distinction est faite entre les ménages possédant 2 véhicules ou plus et les autres. Dans les espaces urbains, la distinction est faite entre les ménages ne possédant pas de véhicule, ceux n'en possédant qu'un seul et les multi-motorisés.

Par ailleurs, certaines spécificités de collecte, mais aussi de comportements de mobilité ont conduit à fixer des seuils de logements pour les zones de Paris et de la couronne de l'aire urbaine de Paris.

Ces ménages appartiennent à des logements qui ont été tirés dans les enquêtes annuelles de recensement au moyen d'une allocation mixte entre allocation proportionnelle et allocation de Neyman, visant la meilleure précision sur la distance parcourue par jour (variable d'intérêt). Cela a notamment conduit à surreprésenter des logements (dans les zones urbaines et rurales) multi-motorisés (par rapport à une allocation proportionnelle).

Stratification de l'échantillon « principal »

Strate	Allocation finale (%)	Nombre de logements interrogés
Urbain – 0 véhicule	10,8	2 350
Urbain – 1 véhicule	30,7	6 150
Urbain – 2 véhicules et +	29,9	5 210
Rural – 0 ou 1 véhicule	10,7	1 830
Rural – 2 véhicules et +	17,9	2 880
Couronne de l'aire urbaine de Paris	-	920
Paris	-	660
Total		20 000

En ce qui concerne, le sur-échantillon relatif aux Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), sa stratification a été fournie par le CGET et le nombre de logements tirés a été fixé à 1 150.

Stratification de l'échantillon QPV

Classe	Pourcentage Echantillon
<i>Centres anciens</i>	7,2 %
<i>Quartiers HLM de petites unités urbaines</i>	19,5 %
<i>Quartiers périphériques de petites adresses</i>	7,8 %
<i>Quartiers HLM périphériques</i>	38,5 %
<i>Quartiers HLM de banlieues éloignées</i>	27,1 %

Traitement de la non-réponse totale et calage sur marges

Le traitement de la non-réponse totale a été réalisé en plusieurs étapes :

- modélisation des probabilités individuelles de réponse dans chacun des échantillons (à partir des variables des bases de sondages – méthode du Lasso) ;
- constitution de groupes de réponses homogènes (via la méthode d’Haziza-Beaumont) pour chacun des échantillons ;
- partage des poids (rapprochement des 2 échantillons en un seul).

Ensuite, l’opération de calage sur marges a permis d’ajuster la représentativité de l’échantillon (une fois le premier traitement de non-réponse effectué) sur celles de la population dont des résultats sont connus par ailleurs.

Pour cet exercice, les populations à atteindre sont celles estimées à partir des résultats de l’Enquête Emploi en Continu pour l’année 2019 (fournies par l’Insee).

Le calage a été réalisé de manière simultanée afin de disposer de marges aux niveaux des ménages et des individus.

Ainsi, les populations 2019 de référence à atteindre sont les suivantes :

- ménages : 29 253 104
- individus (6 ans ou plus) : 59 482 366

Le calage au niveau ménage est réalisé sur 7 marges :

- âge de la personne de référence (5 modalités)
- CS de la personne de référence (7 modalités)
- Situation dans QPV (O/N)
- Type de l’unité urbaine (5 modalités)
- Type de logement (individuel/collectif)
- Type de ménage (6 modalités)

Le calage au niveau individu est réalisé sur 4 marges :

- Sexe (homme/femme)
- âge (6 modalités)
- diplôme (4 modalités + 6-14 ans)
- CS de l’individu (8 modalités + 6-14 ans)

Distribution des différents jeux de pondération (après traitement de la non-réponse totale et calage sur marges)

Distribution des pondérations des ménages

(pond_menC de TCM_MEN)

min	191,3
P1	644,9
P10	1 041,0
Q1	1 354,9
Médiane	1 880,7
Q3	2 631,6
P90	3 479,0
P99	5 726,0
MAX	11 552,7
Moyenne	2 116,0
SOMME	29 253 104

Q3/Q1 : 1,94

Distribution des pondérations des individus

(pond_indC de k_individu)

min	359,2
P1	982,8
P10	1 703,0
Q1	2 325,3
Médiane	3 398,6
Q3	5 307,8
P90	7 967,7
P99	15 559,0
MAX	33 846,2
Moyenne	4 302,5
SOMME	59 482 366

Q3/Q1 : 2,28

Distribution des pondérations (hebdomadaires) associées aux déplacements de mobilité locale

(pond_jour de k_deploc)

min	601,3
P1	2 300,8
P10	7 884,4
Q1	12 660,7
Médiane	20 418,4
Q3	33 283,0
P90	52 851,9
P99	117 565,8
MAX	760 104,5
Moyenne	26 967,6
SOMME	1 218 099 052

Q3/Q1 : 2,63

Distribution des pondérations annuelles des voyages

(poids_annuel de k_voyage)

min	2 017,5
P1	4 858,2
P10	9 834,6
Q1	17 815,8
Médiane	28 712,7
Q3	46 641,2
P90	71 980,2
P99	141 143,5
MAX	351 171,7
Moyenne	36 490,6
SOMME	374 101 780

Q3/Q1 : 2,28

Éléments méthodologiques sur les redressements des voyages (tables k_voyage et k_voy_depdet)

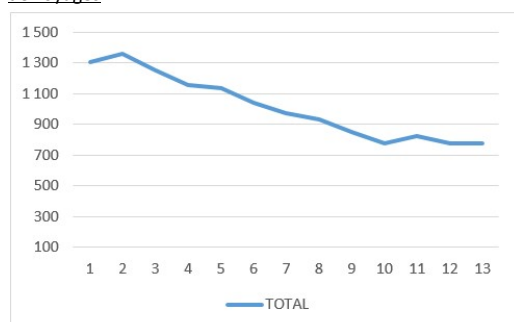
En ce qui concerne la partie relative à la mobilité de longue distance, les bases finales sont le résultat de l'exploitation des voyages décrits de manière détaillée par les enquêtés, c'est-à-dire ceux des 6 dernières semaines. Afin d'extrapoler ces voyages à un niveau annuel, un calage a été réalisé à partir d'un recensement plus léger de leurs voyages sur les 13 semaines qui ont précédé leur interrogation. Les éléments qui suivent abordent les travaux de fiabilisation de ce recensement sur 13 semaines.

3 types de voyages sont déclarés dans l'Enquête Mobilité des Personnes :

- les voyages réguliers professionnels ou d'études (qui représentent en 2019 12 % des voyages et 3 % des nuitées),
- les voyages (non-réguliers) des « grands voyageurs » (4,5 % des voyages, soit 1,6 % des nuitées),
- les autres voyages (non-réguliers – 84 % des voyages et 95 % des nuitées).

Les autres voyages (non-réguliers) sont les plus nombreux, mais un biais peut exister lors du recueil de ces voyages, alors impactés par un certain effet « mémoire ». Ce biais, usuel dans ce type d'enquête, se traduit par une sous-déclaration des voyages les plus « anciens » dans la mémoire des enquêtés, c'est-à-dire par un oubli possible des voyages dont la date de retour est la plus éloignée de la date d'interrogation.

Nombre brut de voyages déclarés selon le délai (en semaines) entre la date d'interrogation et la date de retour de voyages



Plusieurs observations apparaissent clairement :

- la décroissance du nombre de voyages semble être relativement linéaire ;
- celle-ci est régulière pour les voyages terminant jusqu'à 9 semaines précédant l'interrogation, mais il est plus difficile de caractériser les comportements d'oubli concernant les voyages se terminant en amont, et dont les délais entre les dates de retour et d'enquête sont longs,
- le « pic » observé à la 2^e semaine (concernant notamment les voyages les plus longs en terme de nuitées) pourrait être le résultat d'une organisation particulière des enquêteurs lors de la collecte occasionnant des rendez-vous aux retours de (longs) voyages des enquêtés, et peut s'apparenter à une forme de non-réponse non-ignorable (ie. un individu absent ne peut pas déclarer ces voyages).

Les traitements post-collecte entrepris pour corriger cet effet mémoire ont consisté à la modélisation (linéaire) d'un taux d'oubli basé sur les comptages des voyages dont les retours sont compris dans les 9 dernières semaines précédant l'interrogation, avec comme référence les comptages de ceux terminant dans les 2 semaines avant l'enquête (et dont le nombre a été lissé à la moyenne).

Résultat de la modélisation du taux d'oubli des voyages

Délai (en semaines entre la date d'interrogation et la date de retour du voyage)	Taux d'oubli
1 (référence)	1
2 (référence)	1
3	1,054
4	1,114
5	1,181
6	1,257
7	1,343
8	1,442
9	1,557

Note de lecture : la modélisation de l'oubli tend à rehausser de 25,7% les poids des voyages qui ont terminé 6 semaines avant l'interrogation.

Enfin, une dernière opération a été réalisée, concernant cette fois-ci l'ensemble des voyages non-réguliers (incluant donc ceux des « grands voyageurs ») plus sensibles à la saisonnalité de la collecte que les autres déplacements recensés dans l'enquête. Ce redressement a consisté à repondérer les voyages recensés par les individus interrogés un mois donné par des taux de réponse mensuels lissés sur l'année (la collecte ayant duré toute une année).

Éléments sur le traitement des distances

Les distances consolidées des déplacements dans les fichiers individuels se basent, pour une très grande partie d'entre eux sur la distance déclarée par les enquêtés lors de la collecte. Ces variables sont traditionnellement mal renseignées dans ce type d'enquête et ont nécessité des travaux importants d'imputation de distances manquantes ou aberrantes.

Il est à noter que les bases mises à disposition contiennent une indicatrice (pour chaque déplacement) indiquant le statut de correction de la distance, permettant l'utilisation avertie de l'utilisateur.

Les travaux ont reposé sur plusieurs types de distances :

- distances déclarées,
- distances à vol d'oiseau,
- distances géodésiques : distance du chemin le plus court entre deux points (sans prendre en compte les routes),
- distances « théoriques » : distance du chemin le plus rapide en voiture (à l'aide d'un distancier IGN) ou à pied.

Le calcul des 3 dernières distances est possible lorsque les communes de départ et d'arrivée ont été validées, ce qui est le cas dans la très grande majorité des cas, quels que soient les déplacements (locaux ou de longue distance).

Le traitement des distances de la mobilité à longue distance

En plus des distances déclarées manquantes, le repérage des distances aberrantes s'est réalisé en 3 étapes :

- valeurs aberrantes élevées par la méthode du quantile (vérification que l'écart entre X (la variable de distance déclarée) et le 95^e centile de X n'est pas k-fois supérieur à l'écart entre la médiane de X et le 95^e centile),
- valeurs aberrantes faibles (vérification que les distances déclarées ne sont pas inférieures aux distances géodésiques),
- valeurs aberrantes supplémentaires pour les modes routiers (vérification que les distances déclarées ne sont pas inférieures aux distances théoriques).

Les méthodes d'imputation ont différé selon les modes de transport principaux de chaque déplacement.

Modes routiers (voiture, 2RM, transport en commun routier, transport spécialisé)

Plusieurs méthodes d'imputation ont été testées : prédiction par régression linéaire simple, par tranche, régression linéaire à partir des distances théoriques, régression log-linéaire, etc. Au final, c'est la régression linéaire par tranches qui a permis d'avoir un meilleur compromis entre les erreurs (absolue moyenne) et les biais, calculés sur différents échantillons d'apprentissage (ie. de valeurs non-aberrantes) et c'est cette méthode qui est utilisée pour les modes routiers.

Méthode	Tranche	Paramètres estimés				Statistiques calculées après imputation (en km)	
		constante	dvo	Dist_ign	Ln(dvo)	Erreur	Biais
Régression linéaire par tranche	Dist_ign présente et dvo < 200	14,4717 *** (0,8961)		0,9766 *** (0,0058)		30,48	2,71
	Dist_ign présente et dvo > 200	12,3063 *** (3,1348)		1,0081 *** (0,0059)			
	Dist_ign absente	30,3307 *** (7,2523)	1,3840 *** (0,0156)				

avec *Dist_ign* = distance « théorique » en voiture et *dvo* = la distance à vol d'oiseau

Autres modes

Pour les modes ferrés, c'est une régression linéaire simple à partir de la distance géodésique qui a permis d'imputer les distances manquantes.

En ce qui concerne l'avion et le bateau, toutes les distances ont été recalculées en appliquant directement les distances géodésiques entre les chefs-lieux des communes de départ et d'arrivée (même méthode que celle appliquée dans l'ENTD 2008). Pour les déplacements en avion, les escales ont aussi été prises en compte dans les calculs de ces distances.

Enfin, pour les autres modes, l'imputation a été réalisée à partir de la distance géodésique du déplacement et du ratio global (observé sur l'échantillon d'apprentissage) distances déclarées/distances géodésiques.

Le traitement des distances de la mobilité locale

Le traitement de ces déplacements s'est basé, cette fois-ci, sur la vitesse car les temps des déplacements de mobilité locale sont recensés et ils ont été consolidés. Ces estimations de vitesse ainsi appliquées au temps de déplacements, permettent de valider les distances consolidées.

L'approche générale a été d'utiliser la méthode de régression quantile, qui permet de repérer des valeurs aberrantes, en plus d'imputer des vitesses manquantes. De plus, cette méthode a l'avantage d'être moins sensible aux valeurs extrêmes (par rapport à une régression linéaire).

Les travaux ont consisté à construire des modèles expliquant (et prédisant) les 1^{er}, 5^e et 9^e déciles de la vitesse pour chaque mode de transport. Selon les caractéristiques de ces derniers, des variables complémentaires explicatives ont été intégrées dans les modélisations. Les vitesses ont été définies comme aberrantes si elles étaient inférieures au 1^{er} décile ou supérieures au 9^e décile.

Les modélisations quantiles de la vitesse reposent :

- pour la marche : sur le sexe de l'individu, son âge (en tranches), ainsi que la densité de la commune de départ ;
- pour le vélo : sur le sexe de l'individu et sur la densité de la commune de départ ;
- pour les 2RM : sur la densité de la commune de départ et le type de 2RM (inf. vs. sup. à 50 cm3) ;
- pour la voiture empruntée pour des déplacements intra-communaux : sur la densité de la commune de départ et les tranches horaires du déplacement ;
- pour la voiture empruntée pour des déplacements de communes limitrophes : sur la densité de la commune de départ, les tranches de distances à vol d'oiseau entre les 2 chefs-lieux, les tranches horaires du déplacement, et le type de jour (semaine vs. WE) ;
- pour la voiture empruntée pour les autres déplacements (communes non-limitrophes) : sur les densités des communes de départ et d'arrivée, les tranches de distances à vol d'oiseau entre les 2 chefs-lieux, les tranches horaires du déplacement, et le type de jour (semaine vs. WE) ;

Mise à disposition des tables de l'EMP 2019 – V4 – novembre 2024

- pour les transports en commun routier : sur la densité de la commune de départ et le type de transport collectif urbain routier (bus vs. autocar) ;
- pour les autres transports en commun urbains ou régionaux : sur la densité de la commune de départ et les tranches de distances à vol d'oiseau entre les 2 chefs-lieux.

Une modélisation des quantiles a difficilement pu être mobilisée pour les modes restants (train, avion, bateau, autre) en raison du faible nombre d'observations. C'est la distribution des vitesses à partir des distances déclarées qui a servi à fixer les estimations de déciles ; excepté pour l'avion, dont l'imputation a été réalisée à partir de la vitesse médiane.

Ces travaux ont donc permis de prédire pour chacun des modes un 1^{er}, un 5^e et un 9^e décile. L'imputation finale a donc consisté (pour chaque mode) à :

- appliquer la vitesse du 1^{er} décile lorsque la vitesse à partir de la distance déclarée est inférieure à ce 1^{er} décile ;
- appliquer la vitesse de la médiane (5^e décile) lorsque la vitesse est manquante ;
- appliquer la vitesse du 9^e décile lorsque la vitesse à partir de la distance déclarée est supérieure à ce 9^e décile.